



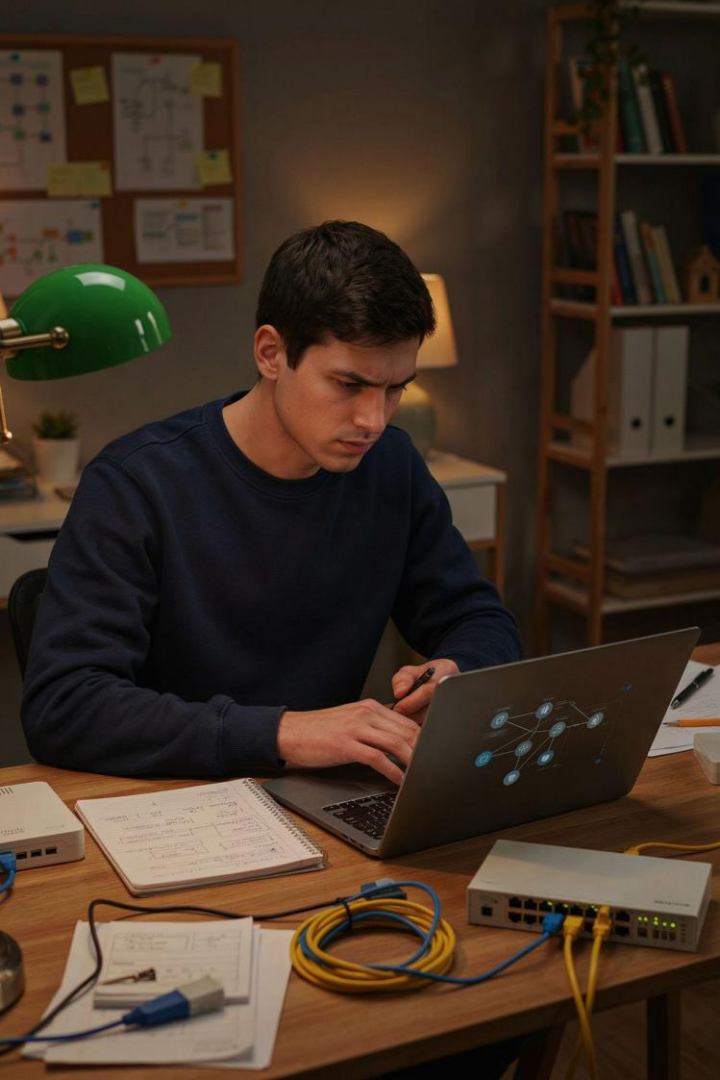
Aula Inaugural

Eletiva 8 – Ciências da Computação · 8º Semestre

Professor **Paulo Granato** – Especialista em Redes de Computadores

AULA INAUGURAL

BEM-VINDOS!



Objetivo Geral da Disciplina

Capacitar o estudante a projetar, implementar, administrar e solucionar problemas em redes corporativas utilizando o Cisco Packet Tracer, integrando conceitos avançados de switching, roteamento, redundância, segurança, alta disponibilidade, desempenho e troubleshooting.

Ao final, você estará preparado para **situações profissionais reais** e para o **Exame ENADE**.

Como a Disciplina Funciona?

A abordagem é predominantemente **prática**. Cada aula segue uma estrutura clara e progressiva:



Teoria vs. Prática

75%

Prática

Laboratórios no Cisco Packet Tracer, projetos corporativos e simulações reais de falhas.

25%

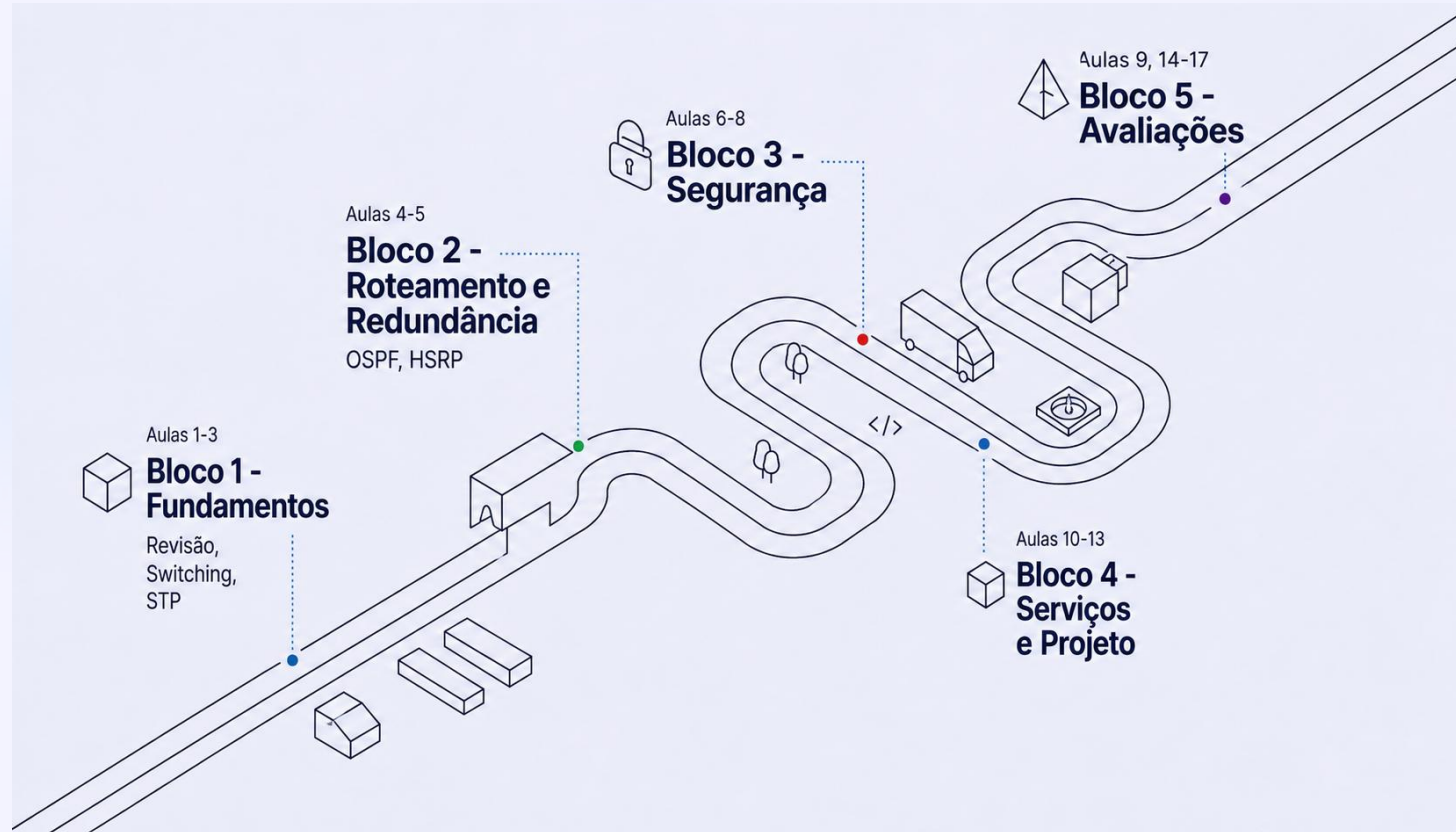
Teoria

Conceitos fundamentais, metodologias Cisco e preparação para questões ENADE.

☐ Aprender fazendo é o coração desta disciplina. Cada laboratório simula um ambiente corporativo real.

Visão Geral das 17 Aulas

A disciplina está estruturada em **17 aulas** organizadas em blocos temáticos progressivos, culminando em avaliações práticas e preparação para certificações.



Revisão Integrada + Diagnóstico

O que faremos?

Revisaremos rapidamente os principais conceitos do semestre anterior, nivelaremos a turma e aplicaremos um **diagnóstico estilo ENADE** com questões contextualizadas envolvendo análise de topologias.

Laboratório Packet Tracer

Montagem de uma pequena empresa com VLANs, DHCP, OSPF e ACL.

VLANs

DHCP

OSPF

ACL

Switching Avançado



VLANs e VLAN Nativa

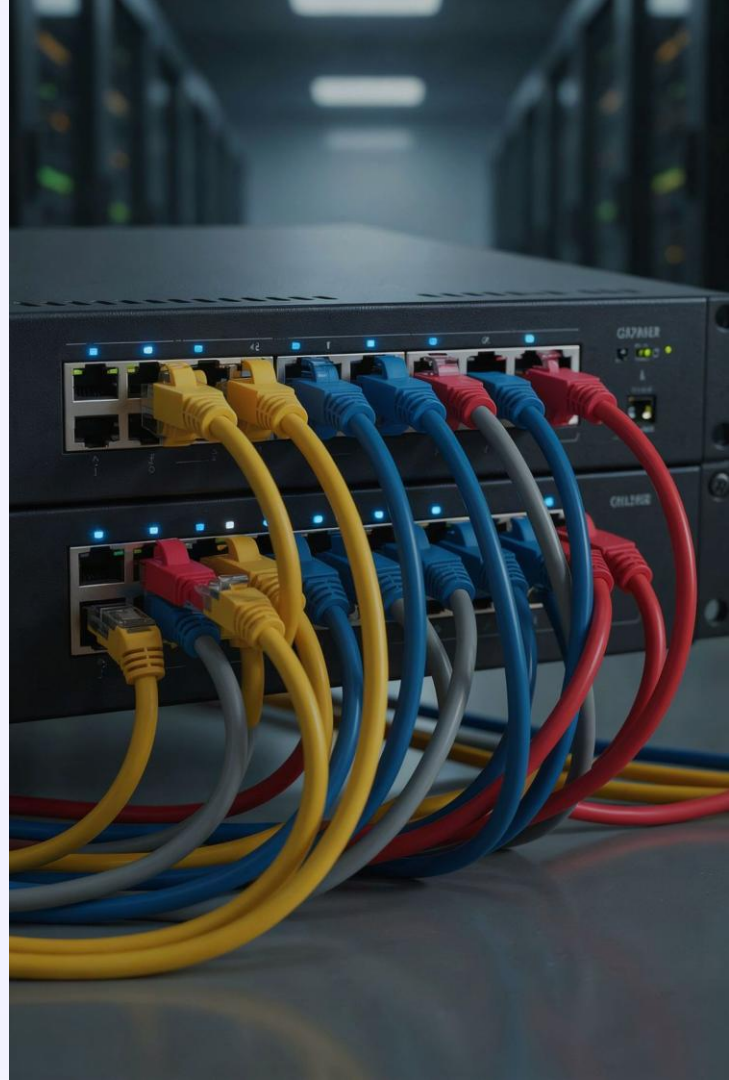
Revisão de VLANs, configuração de VLAN Nativa e Voice VLAN para tráfego de voz.



EtherChannel e LACP

Agregação de links com EtherChannel usando o protocolo LACP e técnicas de balanceamento de carga.

Laboratório: Construção de uma rede utilizando EtherChannel entre switches para aumentar largura de banda e redundância.



STP Avançado — Eliminando Loops

O Spanning Tree Protocol é essencial para redes resilientes. Nesta aula, vamos **criar loops propositalmente** e corrigi-los com STP.

STP / RSTP

Protocolo clássico e versão rápida para convergência acelerada.

Root Bridge

Eleição e manipulação do switch raiz na topologia.

PortFast & BPDU Guard

Aceleração de portas de acesso e proteção contra BPDUs indevidos.

Loop Guard

Proteção adicional contra loops unidirecionais.

AULA 4

OSPF Avançado

Conteúdo

- Revisão do protocolo OSPF
- Métrica e custo de rotas
- Eleição de DR/BDR
- Passive Interface
- Propagação de Default Route

Laboratório

Empresa com **quatro roteadores** interligados. Os alunos ajustarão os custos das interfaces para manipular o caminho das rotas, simulando engenharia de tráfego real.



Redundância e Alta Disponibilidade



Nesta aula, simulamos a **falha do gateway principal** e observamos o HSRP assumindo automaticamente, garantindo continuidade dos serviços. Conceitos de Alta Disponibilidade, Gateway Redundante e Failover são explorados na prática.

Troubleshooting de Redes

Utilizamos a **Metodologia Cisco** para diagnóstico sistemático de falhas. O laboratório apresenta uma rede com erros propositalis – o aluno deve localizar e corrigir cada problema.

1

ping

Teste de conectividade básica

2

tracert

Rastreamento do caminho

3

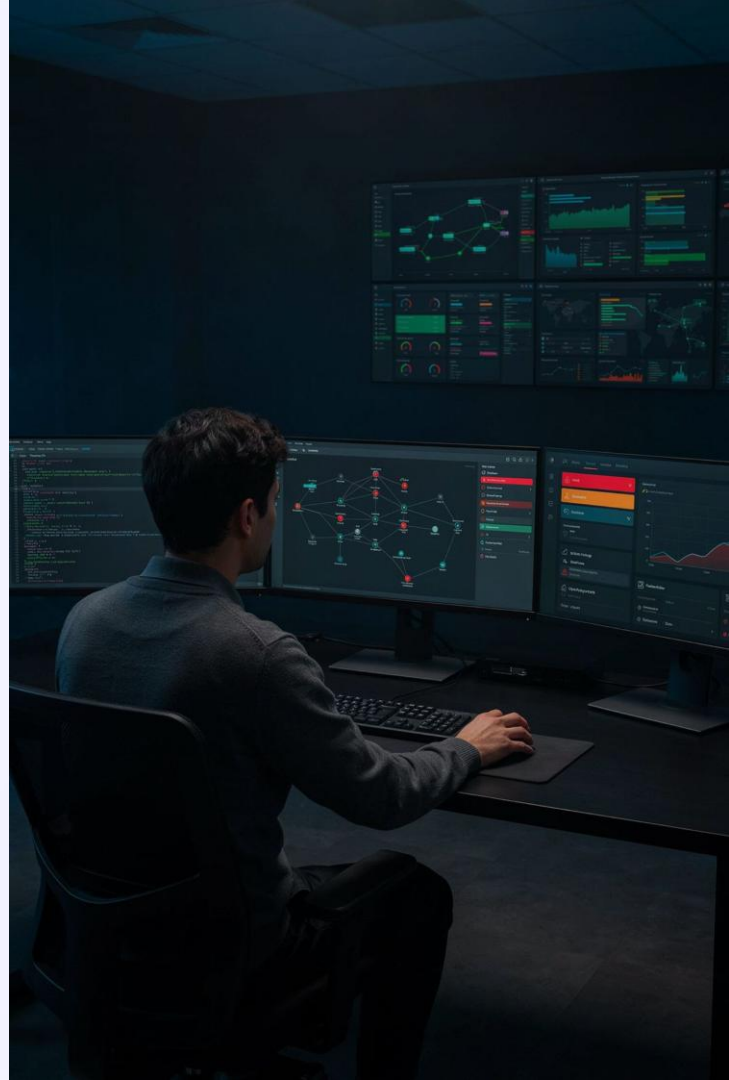
show

Visualização de estado

4

debug / logs

Análise detalhada



Segurança em Switches



Port Security

Limita os dispositivos que podem se conectar a cada porta do switch.



DHCP Snooping

Protege contra servidores DHCP não autorizados na rede.



Storm Control

Controla tempestades de broadcast e multicast na rede.

Laboratório: Implementação das proteções disponíveis no Packet Tracer, incluindo Dynamic ARP Inspection (conceitual).



AULA 8

Segurança em Roteadores

Conteúdo

- ACLs Avançadas (padrão e estendida)
- NAT e PAT
- Acesso seguro via SSH
- Hardening de roteadores

Laboratório

Configuração segura completa dos roteadores: bloqueio de acessos indevidos, tradução de endereços e acesso remoto criptografado via SSH.

Avaliação N1

Aula 9 — Prova N1

Avaliação cobrindo todo o conteúdo das **Aulas 1 a 8**.

Formato



Prova Teórica

Questões conceituais e interpretativas no padrão ENADE.



Prova Prática

Configuração e diagnóstico no Cisco Packet Tracer.

Serviços Corporativos

Integração dos principais serviços de infraestrutura em uma empresa com múltiplos servidores e clientes.



DNS



DHCP



HTTP



FTP



NTP



Syslog

QoS Aplicada — Qualidade de Serviço

Por que QoS importa?

Em redes corporativas, nem todo tráfego tem a mesma prioridade. Chamadas VoIP não podem sofrer atraso, enquanto downloads de arquivos podem esperar.

Conteúdo

- Classificação de tráfego
- Priorização e filas
- Tráfego crítico vs. best-effort

☐ Laboratório: Priorizar tráfego de voz sobre dados na mesma rede corporativa.



Projeto Corporativo I e II

Os alunos recebem um **cenário corporativo completo** e devem projetar e implementar toda a infraestrutura de rede.

Topologia

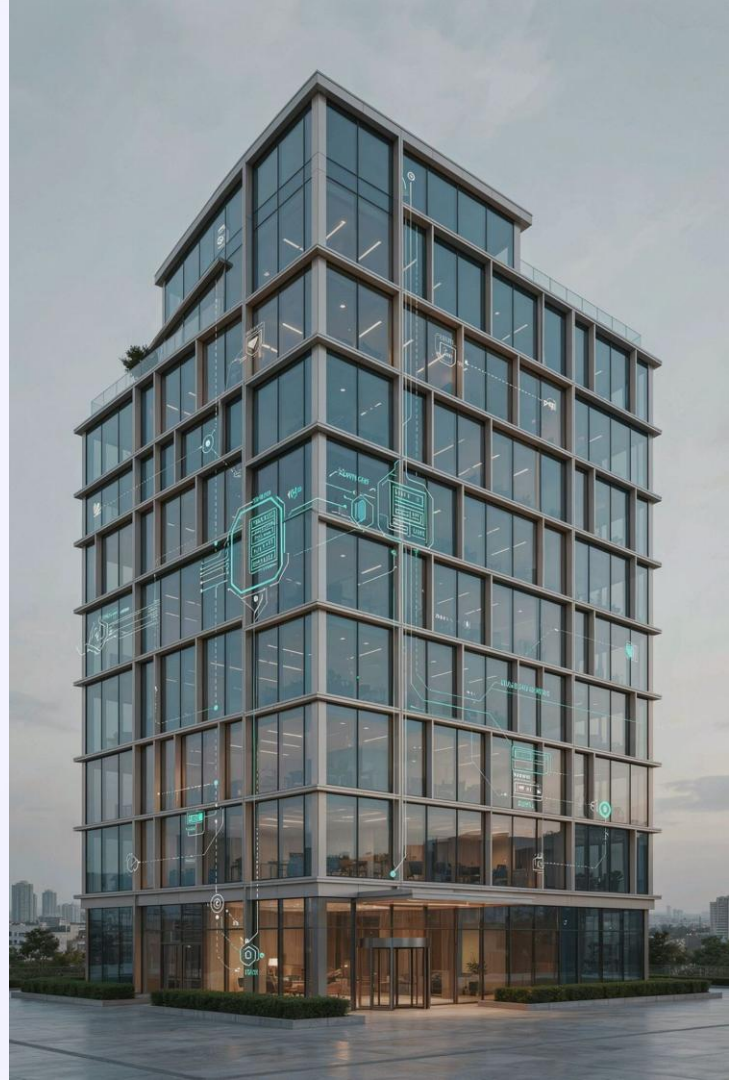
Matriz, Filial, DMZ, Servidores e VLANs segmentadas.

Implementação

Segurança, OSPF, ACLs e todos os serviços corporativos integrados.

Entrega

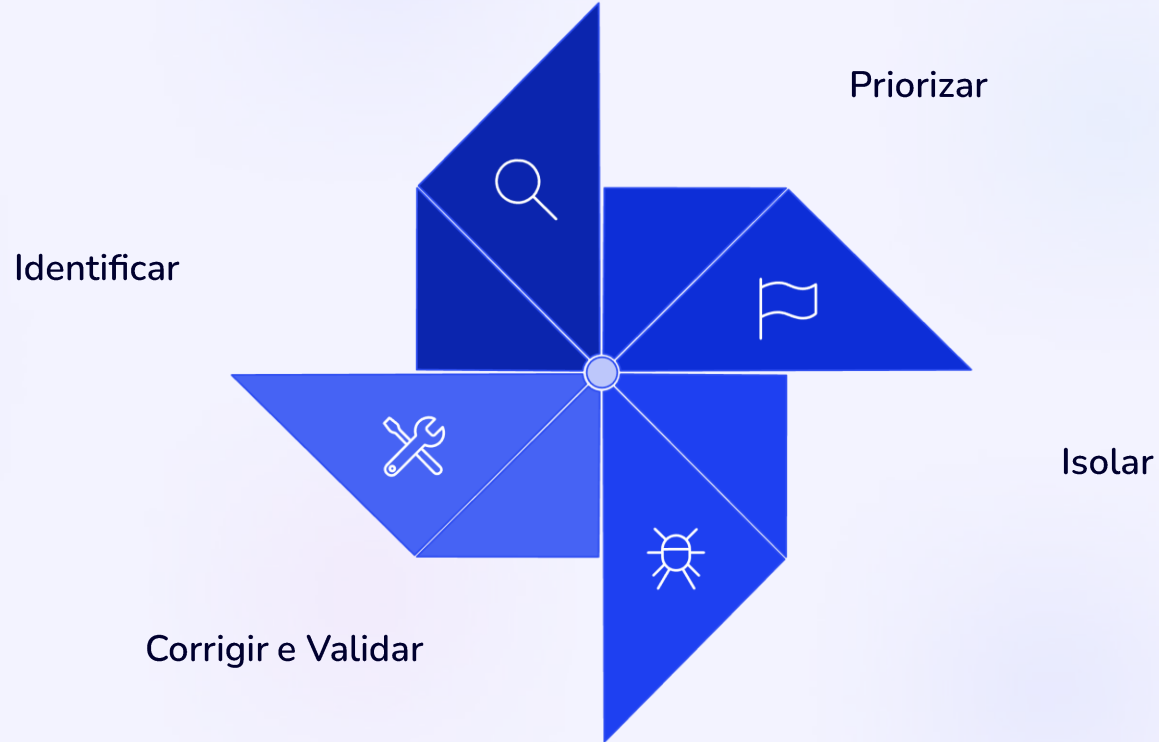
Projeto funcional documentado, simulando um ambiente profissional real.



Troubleshooting Corporativo

O professor entrega um projeto funcionando com aproximadamente **15 erros** escondidos. Os alunos deverão localizar e corrigir cada um deles.

Este laboratório simula fielmente o **ambiente profissional real**: nenhuma rede corporativa chega perfeita ao técnico.
A habilidade de diagnosticar e corrigir falhas é uma das mais valorizadas pelo mercado.



AULA 15

Simulado ENADE

Questões **inéditas** no formato oficial do ENADE, cobrindo toda a disciplina.

Parte Objetiva

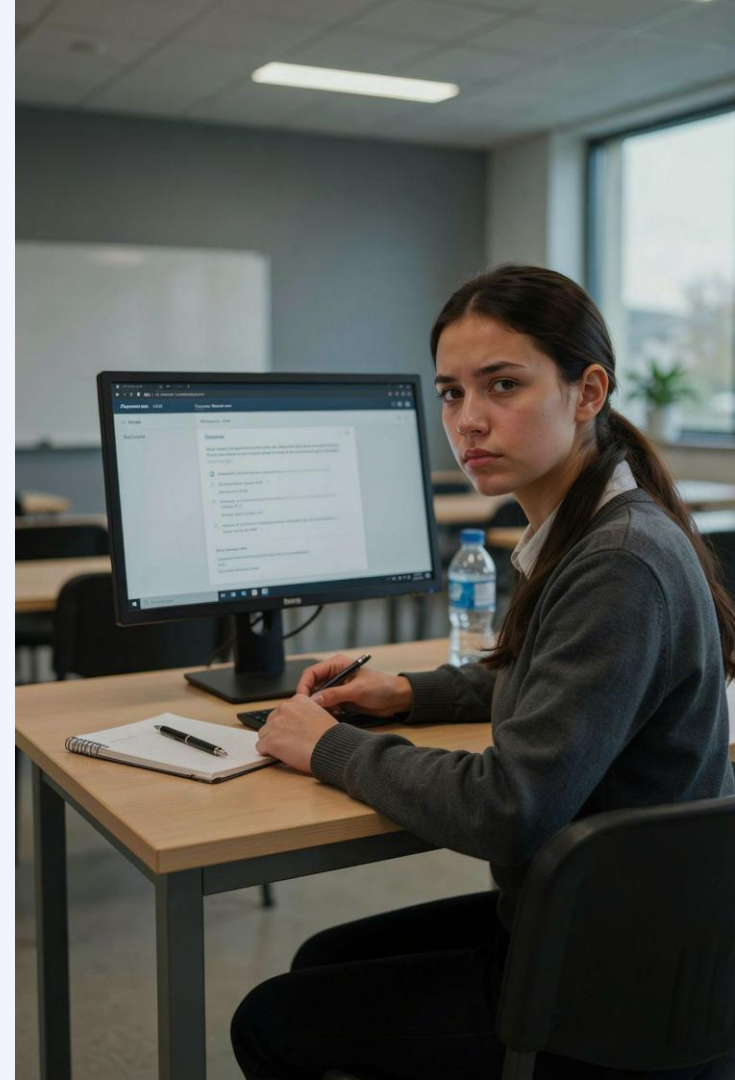
Questões de múltipla escolha com análise de topologias e cenários.

Parte Discursiva

Respostas abertas exigindo interpretação e justificativa técnica.

Diagramas

Interpretação de diagramas de rede e análise de configurações.



Avaliação N2 e Prova Substitutiva

Aula 16 — Avaliação N2

- Prova prática completa
- Projeto corporativo integrado
- Questões interpretativas

Aula 17 — Encerramento

- Prova Substitutiva
- Correção comentada
- Revisão geral
- Feedback individual
- Orientações para CCNA e ENADE

Competências que Você Vai Desenvolver



Projetar Redes Corporativas

Criar topologias completas com Matriz, Filial, DMZ e servidores.



VLANs e Segmentação

Implementar segmentação avançada de redes com VLANs.



OSPF em Ambientes Maiores

Configurar roteamento dinâmico em topologias corporativas complexas.



Redundância e Alta Disponibilidade

Garantir continuidade dos serviços com HSRP e failover automático.

Mais Competências Desenvolvidas



Segurança em Switches e Roteadores

Port Security, DHCP Snooping, ACLs avançadas, NAT, PAT e SSH.



Serviços de Infraestrutura

DNS, DHCP, HTTP, FTP, NTP e Syslog integrados em ambiente corporativo.



Diagnóstico de Falhas

Localizar e corrigir problemas usando metodologia Cisco.



Trabalho Colaborativo

Projetos em equipe e documentação técnica de soluções.

Por que Cisco Packet Tracer?

O **Cisco Packet Tracer** é o simulador oficial da Cisco, utilizado mundialmente para treinamento e certificação. Ele permite simular redes completas sem necessidade de equipamentos físicos.



Gratuito

Disponível para todos os alunos sem custo.



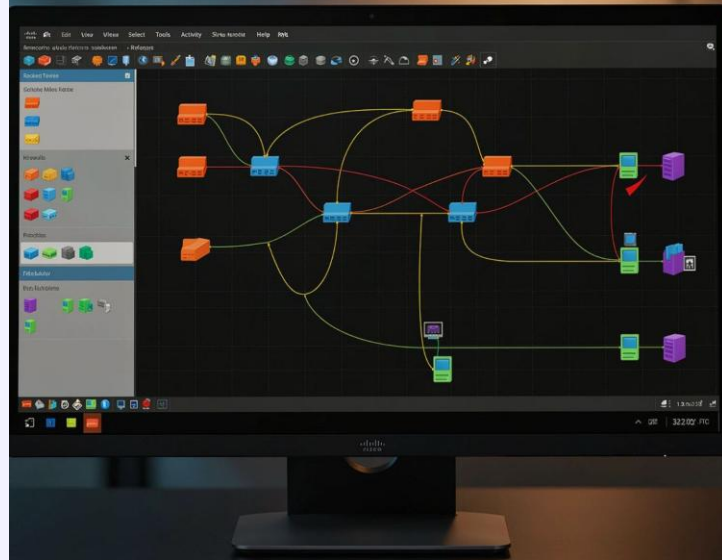
Realista

Simula switches, roteadores e servidores Cisco reais.



Reconhecido

Base para certificações CCNA e cursos Cisco NetAcad.



Conexão com o ENADE

O que o ENADE cobra?

- Análise de topologias de rede
- Interpretação de diagramas
- Resolução de problemas contextualizados
- Questões discursivas técnicas

Como esta disciplina prepara?

Cada aula inclui **30 minutos de exercício no padrão ENADE**. A Aula 15 é inteiramente dedicada a um simulado completo com questões objetivas, discursivas e análise de diagramas — exatamente o formato da prova.

Rumo à Certificação CCNA

Esta disciplina é um **trampolim natural** para a certificação Cisco CCNA — uma das mais reconhecidas e valorizadas no mercado de TI global.



Esta Disciplina

Fundamentos práticos de redes corporativas com Cisco.



Preparação CCNA

Estudo complementar com materiais Cisco NetAcad.



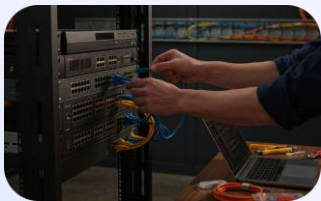
Certificação CCNA

Reconhecimento global e diferencial no mercado de trabalho.

Cronograma Resumido



O que Esperar desta Jornada?



Aprendizado Prático

Mais de 70% do tempo em laboratórios reais no Packet Tracer.



Projetos Reais

Dois projetos corporativos completos simulando o mercado de trabalho.



Preparação Profissional

Saída preparado para atuar em redes corporativas e para o ENADE.

Combinados da Disciplina

✓ Esperamos de você

- Participação ativa nos laboratórios
- Entrega dos projetos nos prazos
- Colaboração com os colegas
- Documentação das soluções
- Dedicção extraclasse

🎯 Você pode esperar de nós

- Aulas dinâmicas e práticas
- Feedback constante e individual
- Preparação sólida para o ENADE
- Orientação para certificações Cisco
- Suporte durante os projetos

📌 Esta disciplina é uma oportunidade única de sair do 8º semestre com habilidades de mercado reais e diferenciadas.

Vamos Começar!

Bem-vindos à **Eletiva 8 – Redes Corporativas**

A melhor forma de aprender redes é configurando redes. Prepare-se para colocar a mão na massa!

Professor Paulo Granato — Ciências da Computação · 8º Semestre



BORA COMEÇAR!



PACKET TRACER



CCNA READY

